

Q/CRRC

中国中车股份有限公司企业标准

Q/CRRC J XX—20XX

轨道车辆仿真分析规范—结构强度

第1部分：机车与客运车辆车体

Simulation specification for rolling stock—Structural strength

Part 1: Car Body of Locomotives and Passenger Vehicles

(评审稿)

本稿完成日期：2023年9月30日

XXXX-0X-0X 发布

XXXX-0X-0X 实施

中国中车股份有限公司

发布

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 坐标系和单位制	4
5 车体结构强度仿真分析流程	5
6 模型前处理	6
7 边界条件施加	6
8 工况组合	8
9 模型检查	8
10 分析类型	8
11 结果评估	9
12 报告编制	11
附 录 A 单元类型及质量参考	13
附 录 B 载荷工况建议	15
附 录 C 静强度评估	26
附 录 D 点焊静强度评估	28
附 录 E 弧焊疲劳曲线	30
附 录 F 点焊疲劳强度评估	34
附 录 G 仿真与试验对比	38
附 录 H 粘接评估	40
附 录 I 典型材料性能	42

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国中车股份有限公司科技质量部提出并归口管理。

本文件起草单位：中车长春轨道客车股份有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车大同电力机车有限公司、中车大连机车研究所有限公司、中车青岛四方车辆研究所有限公司、中车戚墅堰机车有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司。

本文件主要起草人：程亚军、刘春艳、赵子豪、李欣伟、薛宁鑫、韦海菊、李瑜、陈晶晶、史秋萍、李家宝、卜继玲、项盼、冯创友、余明阳

本文件为首次发布。

轨道车辆仿真分析规范—结构强度

第 1 部分：机车与客运车辆车体

1 范围

本文件规定了机车车辆车体结构（不含复合材料结构为主的车体）强度仿真分析流程、模型前处理、边界条件施加、工况组合、仿真分析类型、结果评估、仿真与试验对比等内容。

本文件适用于机车、动车组、城市轨道车辆、铁路客车车体的刚度、静强度、疲劳强度、稳定性仿真分析与评估，特种车辆如磁悬浮、单轨车辆等车体仿真分析可参考本文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4549.1-2004 铁道车辆词汇 第 1 部分：基本词汇

GB/T 4549.5-2004 铁道车辆词汇 第 5 部分：车体

GB/T 26099.1-2010 机械产品三维建模通用规则第一部分：通用要求

GB/T 31054-2014 机械产品计算机辅助工程有限元数值计算 术语

GB/T 33582-2017 机械产品结构有限元力学分析通用规则

GB/T 37778 不锈钢激光焊接推荐工艺规范

GB/T 25343.3 铁路应用 轨道车辆及其零部件的焊接 第 3 部分：设计要求

TB/T 3451 动车组车体结构强度设计及试验

TB/T 3548 机车车辆强度设计及试验鉴定规范总则

TB/T 3550.1 机车车辆强度设计及试验鉴定规范车体第 1 部分：客车车体

QCRRC J 63 轨道交通装备结构有限元模型前处理规范

3 术语和定义

GB/T 4549.1-2004、GB/T 4549.5-2004、GB/T 33582-2017、GB/T 31054-2014、GB/T 26099.1-2010、TB/T 3548-2019、TB/T 3550.1-2019 及 QCRRC J 63-2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车体 carbody

由转向架所支撑，主要起承载作用，是机车车辆的一个组成部分。

[来源：TB/T 3548—2019， 3.2]

3.2

有限单元法 finite element method (FEM)

将连续的求解域离散为有限个单元，并在给定约束条件下，利用有限单元的近似解逼近真实物理系统的数值分析方法。

[来源：GB/T 31054-2014， 2.1.2]

3.3

有限元分析 finite element analysis (FEA)

基于有限单元法的结构性能分析。

[来源：GB/T 31054-2014，2.1.3]

3.4

单元 element

具有几何、物理属性的最小求解域。

[来源：GB/T 31054-2014，2.1.4]

3.5

节点 node

单元之间的铰接点。

注：每个单元仅在节点处和相邻单元及外部发生联系。

[来源：GB/T 31054—2014，2.1.5]

3.6

前处理 preprocessing

几何模型处理、有限单元划分、物理参数设置和边界条件施加的过程。

[来源：GB/T 31054-2014，2.1.6]

3.7

求解 solve

设定求解环境（或条件）和寻求近似解的过程。

[来源：GB/T 31054-2014，2.1.7]

3.8

后处理 post-processing

对求解结果进行检查、分析和评估等处理的过程。

[来源：GB/T 31054-2014，2.1.8]

3.9

有限元建模 finite element modeling

构建有限元模型的过程，包括几何模型构建和（或）处理、材料属性定义、网格划分、边界条件施加等步骤。

[来源：GB/T 33582—2017，3.1]

3.10

边界条件 boundary condition

描述机械产品结构在给定工况下，求解域边界上几何以及物理条件，如力、温度、速度、位移等载荷的数据信息。

[来源：GB/T 33582—2017，3.3]

3.11

应力集中 stress concentration

结构局部过渡区域刚度急剧变化引起的应力数值明显增高的现象。

[来源：GB/T 33582—2017，3.4]

3.12

约束 constraint

减少系统自由度的各种限制条件。

[来源：GB/T 31054-2014，2.2.11]

3.13

多点约束 multi-point constraint

定义一种节点自由度的耦合关系，以一个节点的自由度为标准值，其它指定的节点的自由度与标准值建立关系。常用于表征一些特定的物理现象，如刚性连接、铰接、滑动等，也可以用于不相容单元之间的载荷传递。

3.14

位移 displacement

表征物体上一点相对于某参考系的位置变化的时间变量。

[来源：GB/T 31054-2014，2.2.12]

3.15

载荷 load

施加在物体上或系统上作用力系。

[来源：GB/T 31054-2014，2.2.14]

3.16

强度 strength

描述结构抵抗破坏的能力。

[来源：GB/T 31054-2014，4.1.5]

3.17

刚度 stiffness

描述结构的抵抗变形的能力。

[来源：GB/T 31054-2014，4.1.6]

3.18

稳定性 stability

结构保持原有平衡状态的能力。

[来源：GB/T 31054-2014，3.1.8]

3.19

疲劳强度 fatigue strength

结构在交变载荷作用下抵抗疲劳失效的能力。

3.20

应力 stress

结构某点受到的单位面积内力。

[来源：GB/T 31054-2014，2.4.1]

3.21

利用率 utilization

测试或计算应力与许用应力的比值。

3.22

刚度等效

把以不同方式连接在一起的弹性元件或结构简化为具有一个等效刚度的单元或简易结构。

3.23

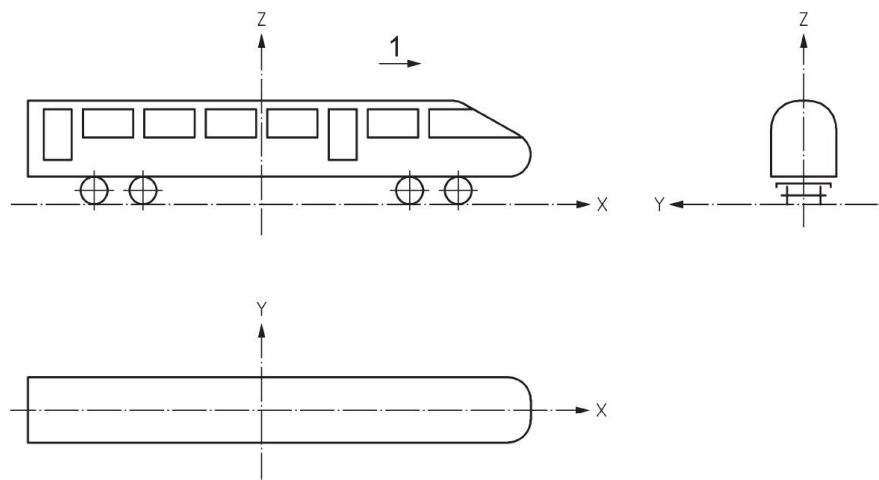
质量等效

把具有多个集中质量或分布质量系统简化为具有一个等效质量的系统。

4 坐标系和单位制

4.1 坐标系

车体坐标系如图 1 所示。车体的纵向对应于 X 轴，横向对应于 Y 轴，垂向对应于 Z 轴。采用右手法则坐标系，X 轴和 Y 轴位于水平面内，X 轴的正向为车辆运行方向，Z 轴的正向为垂直向上方向。



标引序号说明：

1——运行方向；

X——纵向；

Y——横向；

Z——垂向。

图1 车辆坐标系

4.2 单位制

本文件的所有参数推荐采用国际单位制（SI）的基本单位及其导出单位（ g 值取 9.81m/s^2 ），表 1 给出了常用的单位制。

表 1 常用单位制

名称	长度	力	质量	时间	应力	密度	加速度
单位	mm	N	t	s	MPa	t/mm ³	mm/s ²
	m	N	kg	s	Pa	kg/m ³	m/s ²

5 车体结构强度仿真分析流程

车体结构强度仿真流程包括模型前处理（几何模型建立、几何模型等效、有限元建模、材料属性设置、边界条件施加、工况组合）、模型检查、求解分析、结果评价、仿真分析报告编制、仿真与试验对比等，流程图如图 2 所示。

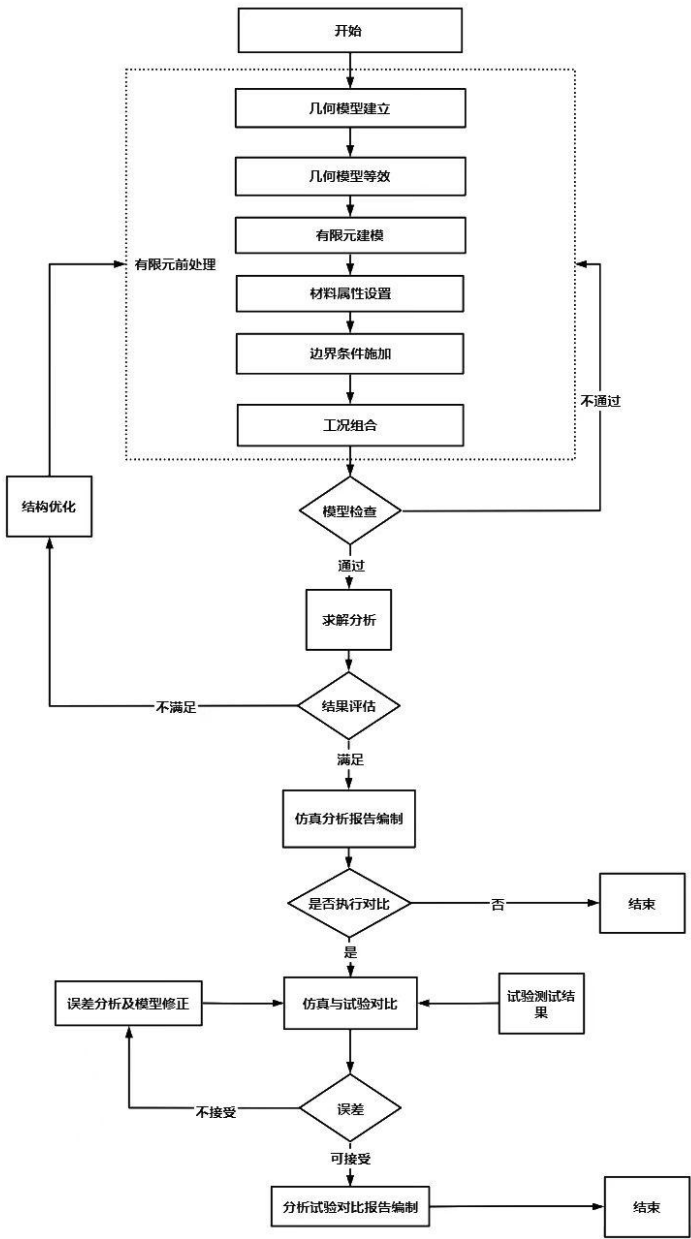


图 2 车体结构强度仿真分析流程

6 模型前处理

6.1 几何模型等效

应对车体结构进行适当简化，模型简化以不改变被评估对象的结构刚度为原则，并确保各部件连接关系、几何形状和尺寸、接口与实际基本一致，且不影响载荷传递、应力分布和重点考察部位的分析结果。

车体结构强度分析需考虑集中质量对强度和刚度的影响，建议 50kg 以上的底架吊挂设备、座椅、空调、受电弓等建议用集中质量进行模拟（针对集中质量的模拟，当有明确规范或技术条件要求时按照相关要求执行）。

几何模型等效主要分为刚度等效和质量等效。对于截面复杂、建模困难或对整车强度和刚度贡献较小的结构使用模型等效。

复杂的异形板材如蜂窝板、三明治复合板、异形截面型材和板材等宜采用刚度等效方式建模，当关注复杂结构本身强度时，需要进行精细化建模并进行评估。

6.2 有限元建模

车体有限元建模一般采用壳单元，当结构宽厚比小于某一值时（如 5.0）宜采用实体单元建模，如车钩安装座、二系簧安装座、中心销安装座等结构。

有限元模型由零维单元（如质量、阻尼等）、一维单元（如梁、杆、弹簧等）、二维单元、三维单元构成，单元的类型根据分析软件进行选用，建模原则如下：

- a) 关键区域单元应规则并进行细化，在粗细网格之间应有过渡单元，简化方式应对结果影响较小。
- b) 避免集中出现翘曲单元和三角形单元，关键部位不应由两个三角形单元连接。
- c) 对于横跨纵向中心面的部件，用纵向中心面将部件分割为两部分，保持结构网格对称。
- d) 壳单元、实体单元、梁单元相互连接处的自由度应保持一致。
- e) 使用壳单元时，同一平面单元法向应保持一致。
- f) 一般在距焊缝、窗角、门角、板自由边约 10mm 位置，应建立相应的节点。

车体有限元建模具体细节参考 Q/CRRC J 63 《轨道交通装备结构有限元模型前处理规范》执行。

6.3 材料属性

车体常用的金属材料包括不锈钢、碳钢、铝合金等，非金属材料包括碳纤维、玻璃钢、蜂窝板、三明治板等。

材料属性需按照相关的标准及技术条件选取，对于新材料可通过力学性能试验获得，并采用满足置信度要求的数值。

常用材料性能包括密度、弹性模量、剪切模量、泊松比、屈服强度、极限强度、延伸率等，应从标准或试验中获取，应采用其下限值。

7 边界条件施加

7.1 载荷

7.1.1 一般原则

强度仿真分析载荷依据相关标准并结合设计参数和实际运用工况确定，主要分为静强度载荷与疲劳载荷。

静强度载荷主要包括最大垂向载荷、车钩最大拉伸与压缩载荷、曲线通过时最大横向载荷、车体与转向架冲击载荷、顶车载荷、设备冲击载荷、气密载荷、气动载荷、碰撞载荷、车体各种接口载荷以及车辆在制造和维修过程中的载荷。

疲劳载荷根据车辆类型一般需考虑垂向振动载荷、横向振动载荷、牵引/制动载荷、线路扭曲载荷、乘客上下车载荷、气动载荷、车体与设备或转向架接口载荷。

静强度与疲劳载荷可依据相关设计标准获取，当需依据车辆线路测试结果获取载荷时，需考虑测试不确定性因素影响。

仿真分析需要根据分析对象的设计参数、选用的标准，确定车辆各部位的静强度载荷与疲劳载荷大小、方向、加载位置等。

7.1.2 车体常用载荷

车体常用载荷形式有集中载荷、分布载荷、惯性力载荷。

(1) 集中载荷

用于模拟车体设备吊挂质量、车内设备安装等承载面面积相对较小的载荷。

(2) 分布载荷

用于模拟车体垂向、横向、纵向等承载面面积相对较大载荷，分为均匀分布载荷与非均匀分布载荷。

(3) 惯性力载荷

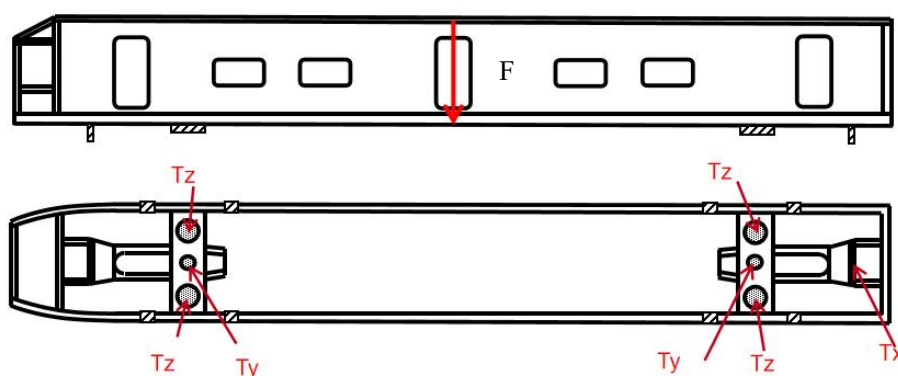
用于模拟在加速度作用下与质量相关的载荷，如车体自重、冲击、附属件受力等。

7.2 约束

7.2.1 一般原则

根据车体结构的实际连接关系与固定方式，确定施加约束方式；约束应保证求解时模型稳定，且不产生刚体位移。

车体仿真分析施加约束时根据车体实际受力位置、运用工况并结合试验工装设计确定。根据不同受力位置的连接刚度采用相应的单元类型模拟加载，图 3 为垂向载荷工况边界条件加载图。



注： T_x , T_y , T_z 分别为平动约束的方向， F 为施加的垂向载荷。

图 3 垂向载荷工况边界条件施加

7.2.2 车体常用约束

车体常用约束包括支撑面区域约束、对称约束、反对称约束、接触约束、自由度耦合、强制位移约束等。

(1) 支撑面区域约束

在支撑面区域建立耦合单元，约束单元中心点的自由度。常用于二系簧、架车位、车钩座、复轨位等位置。

(2) 对称约束

对于结构和载荷均对称的车体，可建立 1/2 或 1/4 对称模型，并在对称面上施加固定面外移动和面内转动的约束。

(3) 反对称约束

对于结构对称而载荷反对称的车体，建立 1/2 对称模型，并在对称面上施加固定面内移动和面外转动的约束。

(4) 接触约束

模拟连接件与被连接件之间的传力关系，接触部件详细建模并正确定义接触对及接触参数。

(5) 自由度耦合

对非重要区域接触部件及有相对运动趋势的部件，只关注传力，不关注接触部位应力，采用自由度耦合方式进行约束。

(6) 强制位移约束

自由度约束的一种特殊形式，施加固定数值的平动或转动。

8 工况组合

工况组合包括静强度工况组合、疲劳工况组合。

静强度工况依据相关标准并考虑车辆实际运用状态进行确定。

疲劳强度工况依据相关标准、采用的疲劳评估方法及车辆运用状态确定。

不同车辆类型的主要静强度工况、疲劳强度工况见附录 B。

9 模型检查

有限元模型建立及初步求解后，进行模型质量检查。模型检查的内容包括一致性检查、单元质量检查、边界条件检查、结果检查，检查标准见附录 A。

9.1 一致性检查

检查有限元模型与几何模型连接关系、属性是否一致，如焊缝连接关系、紧固件连接关系、材料与板厚属性等。

9.2 单元质量检查

检查仿真模型单元长宽比、翘曲角、雅克比、内角、单元法向是否满足设定的标准要求。

9.3 边界条件检查

检查载荷大小、约束位置、载荷工况、求解设置等是否合理。

9.4 结果检查

(1) 检查模型的收敛性、位移变形趋势、应力集中位置、模态振型结果是否合理。

(2) 检查模型约束反力值、接触力值，并与加载和/或理论反力值进行比较，确定计算结果是否合理。

10 分析类型

10.1 刚度分析

(1) 在静强度载荷作用下，依据相关评估标准，评估车体结构抵抗变形的能力是否满足要求。

(2) 通过仿真分析获得车体结构自振频率，确保某阶固有频率满足要求或避开某一频率。

10.2 静强度分析

基于车体结构在静强度载荷作用下的应力响应及相关评估标准，评估其抵抗异常载荷的能力是否满足要求。

10.3 疲劳强度分析

基于车体结构在疲劳载荷作用下的应力响应及相关评估标准，评估其抵抗疲劳失效的能力是否满足要求。

10.4 稳定性分析

通过分析车体结构临界失稳载荷，评估结构在特定载荷下的稳定性。

11 结果评估

11.1 刚度评估

以某一部位在规定载荷下允许的位移或等效刚度评估，通常为车体边梁、中梁、横梁中部、门角、窗角位移或扭曲工况下的扭曲位移进行评估。

以车体在整备状态下自振频率进行评估，通常为：一阶垂弯或最低阶弹性模态频率大于某一设定值或与激励频率相比避开某一范围。

11.2 静强度评估

宜采用利用率来进行静强度评估，见附录 C。

有限元结果评估时需要考虑载荷因子、材料因子以及安全因子，其中载荷因子与材料因子根据相关标准选取，应力安全因子一般采用以下方式：

采用材料的屈服点评估车体结构静强度时，若车体后续开展静强度试验验证，安全因子可取 1.0，否则安全因子取 1.15。

采用材料断裂强度评估车体结构静强度时，若车体后续开展静强度试验验证，安全因子可取 1.3，否则安全因子取 1.5。

静强度评估时，应考虑由于数值算法引入的不真实的应力集中影响。

(1) 母材

车体结构母材评估主要有不锈钢、铝合金、碳钢、铸造材料、锻造材料等。

当评估铸造材料时，需要重点考虑铸造材料的分散性影响，并根据相关标准选取分散系数。

常见的材料的屈服极限见附录 J。

(2) 弧焊

当焊缝焊透或与母材等强度时，若不受焊接热影响区影响的材料，焊接区域的许用应力可与母材保持一致。当焊缝评估引用相关标准时，应参照标准执行。

铝合金材料的焊接区域的许用应力与具体材料相关，且强度评估时需要考虑热影响区的大小，不同铝合金材料的热影响区强度见附录 J，热影响区域具体规定如下：

a)采用 MIG 焊接时，热影响区范围如表 4 所示。

表 4 铝合金焊接热影响区

厚度	$0 < t \leq 6\text{mm}$	$6 < t \leq 12\text{mm}$	$12 < t \leq 25\text{mm}$	$t > 25\text{mm}$
热影响区范围	20mm	30mm	35mm	40mm

b) 采用 TIG 焊接时， $0 < t \leq 6\text{mm}$ ，热影响区范围为 30mm

当焊缝与母材不等强时，仿真分析时需要通过理论计算方法校核焊缝强度。

(3) 点焊

针对点焊的静强度评估，主要评估点焊剪切强度与拉伸强度，推荐采用 GB/T 25343.3 标准进行静

强度评估，当没有可依据的标准时可采用试验测试数据进行评估，见附录 D。

(4) 激光焊

针对激光焊的静强度评估，主要评估焊缝剪切强度，推荐采用 GB/T 37778 标准进行静强度评估，当没有建立可依据的评估标准时可采用试验测试数据进行评估。

(5) 紧固件

紧固件强度评估主要包括螺栓、螺钉、铆钉等，应基于选用的紧固件标准或试验数据进行评估。

紧固件强度评估需考虑预紧力、工作载荷、工作环境等因素，校核拉伸强度、剪切强度、挤压强度等性能是否满足。

紧固件评估一般选用机械设计手册或相关技术条件中给出的方法执行。

(6) 粘接

粘接强度评估主要包括粘接静强度、蠕变与松弛、变形。

粘接剂在各工况下的拉伸和剪切应力不应大于老化、高温综合作用下的许用值。

粘接剂在长期载荷作用下的剪切应力及剪切应变需小于许用值。

在车辆结构使用极限温度作用下由基材变形引起粘接剂发生的变形量不应超过粘接剂变形量的许用值

粘接强度许用值的确定方法详见附录 I。

11.3 稳定性评估

针对受压缩载荷的结构稳定性评估，屈曲临界应力或载荷与计算应力或载荷比较时，临界屈曲因子取 1.5，特殊规定时除外。

假如材料屈服或极限强度标准满足且存在其他传力路径时，以弹性屈曲形式表现的局部失稳是可接受的。

11.4 疲劳强度评估

车体疲劳评估主要采用两种方法，疲劳极限和累积损伤方法，选用评估方法时需与设定的载荷工况对应。

车体疲劳强度评估需选用与评估对象一致的疲劳曲线，当客户指定采用某一疲劳评估标准时，应按照客户要求选用，没有指定评估标准时，可选择国际公认的标准或行业规范如 EN1993、EN1999、BS7608、DVS、IIW、FKM 等。

疲劳评估需考虑标准疲劳曲线与车辆实际结构、运用环境、疲劳计算应力等因素，并进行合理修正。疲劳评估采用的许用利用率或损伤，需根据相关标准或特殊要求确定。

车体疲劳评估主要评估对象包括母材、弧焊焊缝、点焊、激光焊、粘接、紧固件等，依据不同标准可以选用名义应力评估方法、热点应力评估方法、结构应力评估方法等，见附录 E。

当使用自主试验测试的疲劳评估曲线时，应采用置信度不低于 95%，存活率不低于 95%的曲线进行评估。

当评估对象采用疲劳性能提升措施时，疲劳评估应基于相关标准或充分试验数据进行评估。

焊缝疲劳评估时，选择的评估标准应与车体设计、制造过程中采用的质量控制体系相对应。

(1) 母材

母材疲劳评估主要包括型材、板材、锻件、铸件等材料，依据相关疲劳评估标准进行评估，一般采用与载荷疲劳循环次数对应的疲劳极限图或相关 S-N 曲线。

母材疲劳评估应基于采用的评估标准，确定是否考虑平均应力修正。

(2) 弧焊

弧焊焊缝疲劳评估包括角焊缝、对接焊缝、搭接焊缝、环角焊等焊接类型，焊缝疲劳特性依据相关标准执行，一般采用与载荷疲劳循环次数对应的疲劳极限图或相关 S-N 曲线。

焊缝疲劳评估可采取名义应力、热点应力或结构应力并基于对应的疲劳特性曲线进行评估。

焊缝评估需选取与实际焊缝型式、受力方式一致的疲劳特性曲线，并根据具体焊接与受力确定是否修正。

焊缝评估根据所用焊接材料，选用合适的评估标准，如铝合金、铸件、碳钢标准等。

焊缝疲劳评估需根据运用环境、被评估结构几何尺寸等因素进行修正，将理论曲线修正为评估曲线。

(3) 点焊

点焊疲劳评估主要分为名义应力法评估、结构应力方法评估、基于试验载荷的评估三种，见附录 F。针对点焊，一般评估点焊焊核剪切疲劳与被连接件疲劳。

当点焊连接多层板时（>2 层），对每一层板进行疲劳评估。

(4) 激光焊

激光焊疲劳评估主要考虑激光焊的剪切疲劳，激光焊许用疲劳剪切载荷或应力参照相关标准或试验数据。

激光焊评估应采用局部坐标系下的剪切力或拉伸载荷，并根据设定的工况求出载荷变化范围。

将计算载荷与试验疲劳曲线比较，评估激光焊疲劳是否满足要求。

(5) 紧固件

紧固件疲劳评估应评估紧固件本身与被连接件。

紧固件疲劳评估，应采用理论计算方法获得名义应力，然后依据机械设计手册或试验给出的疲劳曲线进行评估。

(6) 粘接

粘接结构在疲劳载荷工况下的剪切应力不应大于疲劳、老化、高温综合作用下的许用值，许用值的确定方法详见附录 I。

12 报告编制

12.1 报告内容

仿真报告应包括但不限于分析对象介绍、计算模型、载荷及载荷工况、评估准则、仿真结果、焊缝应力等级、结论及建议等内容。

12.2 编写要求

计算对象包括结构简介，如主要结构、部件组成和材质等。

计算模型包括模型简化、网格划分、各类型单元和节点总数等。

载荷工况包括载荷计算参数、载荷及约束情况、考核工况情况等，可配以图例。

评估准则包括评估方法及应满足的相关指标等。

仿真结果涉及各个分析类型的结果，包括刚度、静强度、稳定性、疲劳强度在各工况下应力或变形云图等。

结论及建议包括对仿真结果的总体评判以及是否满足相关标准和设计的要求。

13 仿真分析与试验对比

13.1 应变片布置

当根据静强度仿真分析结果确定贴片位置时，一般针对某一工况计算应力利用率 0.6 以上的位置布置应变片。

应变片布置根据应力方向确定，应力方向确定时建议布置单向片。

应力方向变化或不明确时，建议布置三向片。

应变片布置时应同时输出各测点对应的应力、许用应力、材料类型及利用率。

应变片测点布置时，需要标明定位基准及相对尺寸。

13.2 分析试验对比原则

仿真分析与试验结果对比主要有支反力、位移和应力或应变对比。

仿真分析与试验对比前需检查被试车体与有限元分析模型的一致性，贴片位置的局部特征。

仿真分析与试验对比时需确认仿真分析与试验约束条件、加载方式等保持一致。

分析试验对比应首先对比支反力和位移，位移主要考虑车窗和车门对角位移，底架边梁、横梁等部位的位移，支反力主要考虑车体垂向支反力、纵向支反力。

应力和应变对比在支反力和位移对比基础上进行，对比时应注意壳单元的法向、局部坐标系、测试应力方向等，关键位置应力或应变误差建议控制在 15%-20%以内。

计算仿真与试验结构的相对误差率，相对误差率的公式如下：

$$\text{相对误差率} = |(\text{仿真数据} - \text{试验数据}) / \text{试验数据}| * 100\%$$

13.3 支反力对比

将试验测得车体各部位支反力，与仿真分析获得的支反力对比分析，计算支反力相对误差率，建议误差率在 5%以内。

13.4 位移对比

通过试验测得车体结构的变形结果，并在仿真后处理软件中获得车体结构对应位置的变形结果，进行仿真与试验结果的对比和分析，计算仿真与试验结果的相对误差率，建议误差率在 5%以内。

13.5 应力对比

通过试验测得车体结构的应力结果，并在仿真后处理软件中获得车体结构对应位置的应力结果，进行仿真与试验结果的对比和分析，计算仿真与试验结果的相对误差率。

针对布置了三向应变片的部位，应对比 von-Mises 应力或主应变，布置单向应变片的部位，应对比方向应力或应变。

附录 A

(资料性)

单元类型及质量参考

A.1 单元类型

表 A.1 常用单元类型及应用部位

单元类型	特性	应用部位
质量单元	质量、转动惯量特性	质量分布较为集中的车体固结设备
刚性单元	——	孔、约束区简化、加载区简化
弹簧单元	轴向刚度	一系、二系等弹性支撑
杆单元	轴向抗拉压强度，没有抗弯强度	铰接座、扭杆等
梁单元	轴向强度、抗剪、抗弯、抗扭强度	螺栓、铆钉、点焊、激光焊等
板壳单元	表面强度、抗弯、抗扭强度	型材、板材等结构
体单元	——	锻件、铸件等厚度较大的结构

A.2 单元尺寸

表 A.2 常用车体基准单元尺寸

单位：mm

名称	壳单元			实体单元		
	整体	门角、窗角、圆角、焊缝区	最小尺寸	整体	圆角	最小尺寸
尺寸要求	25	10×10	5	10	5	5

A.3 单元质量

表 A.3 常用单元质量要求

二维单元				三维单元			
名称		要求		名称		要求	
翘曲 (Warpage)		< 5°		翘曲 (Warpage)		< 5°	
长宽比 (Aspect Ratio)		< 5:1		长宽比 (Aspect Ratio)		< 5:1	
扭曲 (Skew)		< 60°		扭曲 (Skew)		< 60°	
锥形 (Taper)		< 0.5		不规则度 (Tetra Collapse)		> 0.5	
雅可比 (Jacobian)		> 0.5		雅可比 (Jacobian)		> 0.5	
最小与最大内角	三角形	最小	20°	最小与最大内角	三角形	最小	20°
		最大	120°			最大	120°

角	四边形	最小	45°		四边形	最小	45°
		最大	135°			最大	135°

A.4 单元数量参考

表 A.4 单元数量参考

单位：万

名称	碳钢车体	不锈钢车体	铝合金车体
单元数量	150-200	180-240	150-200

附录 B

(资料性)

载荷工况建议

表 B.1 动车组车体静强度仿真分析主要工况

序号	工况描述	工况编号	载荷应用	备注
1	车体钢结构垂向载荷工况	LC01	仅车体自重载荷	同时考虑车体刚度
2	车辆整备状态垂向载荷工况	LC02	车辆整备载荷 (M1)	
3	车辆超员状态垂向载荷工况	LC03	1. 车辆整备载荷 (M1) ; 2. 车辆超员载荷 (M4) 。	
4	车辆最大垂向载荷工况	LC04	1. 3 倍 (M1+M4)	当车辆设计不允许超员时, 应 按照定员载荷 M3 进行加载
5	车钩拉伸载荷工况	LC05	1. 车辆整备载荷 (M1) ; 2. 车钩拉伸载荷。	
6	车钩压缩载荷工况	LC06	1. 车辆整备载荷 (M1) 2. 车钩压缩载荷	
7	车钩拉伸载荷工况	LC07	1. 车辆超员载荷 (M1+M4) ; 2. 车钩拉伸载荷。	
8	车钩压缩载荷工况	LC08	1. 车辆超员载荷 (M1+M4) ; 2. 车钩压缩载荷。	
9	端部压缩工况	LC09	1. 车辆整备载荷 (M1) ; 2. 上边梁高度压缩载荷。	对于头车一般还有司机室防 撞柱和角柱压缩工况, 具体加 载位置视司机室结构确定。
10		LC10	1. 车辆整备载荷 (M1) ; 2. 窗腰带高度压缩载荷。	
11		LC11	1. 车辆整备载荷 (M1) ; 2. 地板上方 150mm 处, 压缩载 荷。	
12	车辆复轨工况	LC12	1. $1.1 \times (\text{车辆整备载荷 (M1)} + 1 \text{ 个转向架重量 (M2)})$; 2. 在复轨处施加约束。	当车辆不对称时需要两端分 别施加。
13	三点支撑工况	LC13	1. $1.1 \times (\text{车辆整备载荷 (M1)} + 2 \text{ 个转向架重量 (M2)})$; 2. 释放四个架车位的其中一个 架车位一定的位移, 如 10mm 等。	当车辆不对称时需要分别施 加。
14	起吊工况	LC14	1. $1.1 \times (\text{车辆整备载荷 (M1)} + 2 \text{ 个转向架重量 (M2)})$; 2. 在起吊位置约束。	
15	扭转载荷工况	LC15	1. 在两个对角的空气簧处施加 三个方向的位移约束, 将另外 两个空气簧其中一个约束垂向 位移, 另外一个强制下降 10mm	

			垂向位移。或扭转载荷 40kNm 的等效载荷； 2. 车辆超员载荷（M4）。	
16	气密载荷 （外表面）	LC16	1. 车辆最大超员载荷； 2. 气密载荷（在车外表面施加，沿法向向外）。	
17	气密载荷 （内表面）	LC17	1. 车辆最大超员载荷； 2. 气密载荷（在车内表面施加，沿法向指向车外）。	
18	各种连接座载荷	LC18	抗侧滚扭杆座载荷	
19		LC19	抗蛇行减振器载荷	
20		LC20	如横向减振器，二系垂向减振器等载荷	
21	低速脱轨	LC21	转向架一个车轮减载 60%时或其他数值。	可以通过动力学计算出转向架与车体支撑点的减载。
22	设备冲击载荷	LC22	纵向冲击 $\pm 3g$	1. 当设备存在工作载荷时，需叠加设备工作载荷。 2. 车体端部设备 $c=2$ ，车体中部线性下降到 0.5。
23		LC23	横向冲击 $\pm 1g$	
24		LC24	垂向冲击 $(1 \pm c)g$	
25	转向架冲击载荷	LC25	转向架纵向冲击载荷 $3g$	转向架与车体垂向载荷在起吊工况中考虑。
26		LC26	参考 TB/T3451 标准执行。	
27	车顶载荷工况	LC27	1. 车辆整备载荷； 2. 车顶站人载荷 100kg； 3. 作用在车顶 200cm ² 面积上。	
28		LC28	1. 车辆整备载荷； 2. 车顶间距为 500mm 两个 400cm ² 面积上分别施加 100kg 垂直载荷。	
29		LC29	洗车时局部车顶承受的压力载荷。	当该载荷较小时可以不用考虑。
30	防爬器载荷工况	LC30	1. 防爬器压缩载荷； 2. 防爬器垂向载荷。	1. 具体数值根据碰撞速度或标准确定。 2. 需考虑结构屈曲。
31	排障器载荷工况	LC31	排障器中央底部 137kN 静态载荷。	也可根据 EN15227 标准进行评估。
32		LC32	排障器冲击载荷工况。	根据车辆设计速度确定载荷大小。

表 B.2 动车组车体疲劳强度仿真分析主要工况（累积损伤）

工况描述	工况编号	载荷应用	备注
牵引/制动	LCF01	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $+a_x \times g$ （牵引）	具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LCF02	1. 车辆定员载荷； 2. 纵向载荷 $-a_x \times g$ （制动）	
垂向振动	LC03	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $(1-a_z) \times g$	具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LCF04	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $(1+a_z) \times g$	
横向振动	LCF05	1. 车辆定员载荷 2. 横向载荷 $+a_y \times g$	
	LCF06	1. 车辆定员载荷 2. 横向载荷 $-a_y \times g$	
气密载荷	LCF07	1. 车辆超员载荷 2. 气密载荷（正压）	根据实际情况确定
	LCF08	1. 车辆超员载荷 2. 气密载荷（负压）	
车体与转向架连接载荷	LCF09	载荷根据设计参数确定	

表 B.3 动车组车体疲劳强度仿真分析主要工况（疲劳极限）

工况描述	工况编号	载荷应用	备注
纵向载荷	LCF01	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $+a_x \times g$	具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LCF02	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $-a_x \times g$	
垂向载荷	LCF03	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $+a_z \times g$	具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LCF04	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $-a_z \times g$	
横向载荷	LCF05	3. 车辆定员载荷 4. 纵向载荷 $+a_y \times g$	具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LCF06	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $-a_y \times g$	
疲劳载荷合成工况	LCF07	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $+a_z \times g$ 3. 横向载荷 $+a_y \times g$	1. 任意两个工况合成； 2. 具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LCF08	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $-a_z \times g$ 3. 横向载荷 $+a_y \times g$	
	LCF09	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $+a_z \times g$ 3. 横向载荷 $-a_y \times g$	
	LCF10	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $-a_z \times g$ 3. 横向载荷 $-a_y \times g$	

工况描述	工况编号	载荷应用	备注
气密载荷	LCF11	气动疲劳载荷（正向）	
	LCF12	气动疲劳载荷（负向）	
车体与转向架连接载荷	LCF13	载荷根据设计参数确定	
车体与设备连接载荷	LCF14	1. 纵向载荷 $\pm a_x \times g$ 2. 横向载荷 $\pm a_y \times g$ 3. 垂向载荷 $(1 \pm a_z) \times g$	具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。

表 B.4 城铁车辆车体静强度仿真分析主要工况

序号	工况描述	工况编号	载荷应用	备注
1	车体钢结构垂向载荷工况	LC01	仅车体自重载荷	同时考虑车体刚度
2	车辆整备状态垂向载荷工况	LC02	车辆整备载荷（M1）	
3	车辆超员状态垂向载荷工况	LC03	1. 车辆整备载荷（M1）； 2. 车辆超员载荷（M4）。	
4	车辆最大垂向载荷工况	LC04	1. 3 倍（M1+M4）	
5	车钩拉伸载荷工况	LC05	1. 车辆整备载荷（M1）； 2. 车钩拉伸载荷。	
6	车钩压缩载荷工况	LC06	1. 车辆整备载荷（M1）； 2. 车钩压缩载荷。	
7	车钩拉伸载荷工况	LC07	1. 车辆超员载荷（M1+M4）； 2. 车钩拉伸载荷。	
8	车钩压缩载荷工况	LC08	1. 车辆超员载荷（M1+M4）； 2. 车钩压缩载荷。	
9	端部压缩工况	LC09	1. 车辆整备载荷（M1）； 2. 上边梁高度压缩载荷。	对于头车一般还有司机室防撞柱和角柱压缩工况，具体加载位置视司机室结构确定。
10		LC10	1. 车辆整备载荷（M1）； 2. 窗腰带高度压缩载荷。	
11	车辆复轨工况	LC11	1. $1.1 \times (\text{车辆整备载荷 (M1)} + 1 \text{ 个转向架重量 (M2)})$ ； 2. 在复轨位处施加约束。	1. 当车辆不对称时需要两端分别施加； 2. 工况需根据复轨座形式确定。
12	三点支撑工况	LC12	1. $1.1 \times (\text{车辆整备载荷 (M1)} + 2 \text{ 个转向架重量 (M2)})$ ； 2. 释放四个架车位的其中一个架车位一定的位移，如 10mm 等。	当车辆不对称时需要分别施加。
13	起吊工况	LC13	1. $1.1 \times (\text{车辆整备载荷})$	

			(M1)+2个转向架重量 (M2))。 2. 在起吊位置约束。	
14	各种连接座载荷	LC14	抗侧滚扭杆座载荷	
15		LC15	抗蛇行减振器载荷	
16		LC16	如横向减振器、二系垂向减振器载荷等	
17	低速脱轨	LC17	转向架一个车轮减载 60%时或其他数值。	可以通过动力学计算出转向架与车体支撑点的减载
18	设备冲击载荷	LC18	纵向冲击 $\pm 3g$	1. 当设备存在工作载荷时, 需叠加设备工作载荷。 2. 车体端部设备 $c=2$, 车体中部线性下降到 0.5。
19		LC19	横向冲击 $\pm 1g$	
20		LC20	垂向冲击 $(1\pm c)g$	
21	转向架冲击载荷	LC21	转向架纵向冲击载荷 $3g$	转向架与车体垂向载荷在起吊工况中考虑。
22		LC22	可参考 TBT3548 标准或相关标准执行。	
23	车顶载荷工况	LC23	1. 车辆整备载荷 2. 车顶站人载荷 100kg; 3. 作用在车顶板 200cm ² 面积上。	
24		LC24	1. 车辆整备载荷; 2. 车顶板间距为 500mm 两个 400cm ² 面积上分别施加 100kg 垂直载荷。	
25		LC25	洗车时局部车顶承受的压力载荷	当该载荷较小时可以不用考虑。

表 B.5 城铁车辆车体疲劳仿真分析主要工况（累积损伤）

工况描述	工况编号	载荷应用	备注
牵引/制动 加速度	LCF01	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $+a_x \times g$	具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LCF02	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $-a_x \times g$	
垂向振动 加速度	LCF03	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $(1-a_z) \times g$	具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LCF04	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $(1+a_z) \times g$	
横向振动 加速度	LCF05	1. 车辆定员载荷 2. 横向载荷 $+a_y \times g$	具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LCF06	1. 车辆定员载荷 2. 横向载荷 $+a_y \times g$	

工况描述	工况编号	载荷应用	备注
扭曲载荷	LCF07	5‰轨道扭曲载荷	一般在振动载荷循环次数中已考虑, 若单独考虑建议循环次数 10^6
乘客上下车	LCF08	载荷变化 (AW0-AW2-AW0)	1. 载荷变化与循环次数一般根据实际情况确定; 2. 载荷可采用 AW0-AW2-AW0, 循环次数可采用 100 万次。
车体与转向架连接载荷	LCF09	根据设计参数确定	

表 B.6 城铁车辆车体仿真分析主要工况（疲劳极限）

工况描述	工况编号	载荷应用	备注
纵向载荷	LC01	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $+a_x \times g$	具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LC02	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $-a_x \times g$	
垂向载荷	LC03	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $+a_z \times g$	具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LC04	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $-a_z \times g$	
横向载荷	LC05	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $+a_y \times g$	具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LC06	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $-a_y \times g$	
疲劳载荷合成工况	LC07	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $+a_z \times g$ 3. 横向载荷 $+a_y \times g$	1. 任意两个工况合成; 2. 具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LC08	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $-a_z \times g$ 3. 横向载荷 $+a_y \times g$	
	LC09	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $+a_z \times g$ 3. 横向载荷 $-a_y \times g$	
	LC10	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $-a_z \times g$ 3. 横向载荷 $-a_y \times g$	
车体与转向架连接载荷	LC13	载荷根据设计参数确定	
车体与设备连接载荷	LC14	1. 纵向 $\pm a_x \times g$ 加速度 2. 横向 $\pm a_y \times g$ 加速度 3. 垂向 $(1 \pm a_z) \times g$ 加速度	1. 任意两个工况合成; 2. 具体加速度数值与循环次数根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。

表 B.7 城铁车辆车体疲劳仿真分析主要工况（参考 VDV152 标准）

工况	载荷组合	车体加速度/g			循环次数	备注
		纵向	横向	垂向		
B 通过道岔	LCF_B1		0.15	1+0.15	循环次数根据选用的标	侧风载荷根据标准要求

	LCF_B2		0.15	1-0.15	准确确定	确定。
	LCF_B3		-0.15	1+0.15		
	LCF_B4		-0.15	1-0.15		
C（直线与曲线运行）	LCF_C1		0.15	1+0.15	循环次数根据选用的标准确定	曲线超高根据标准要求确定。
	LCF_C2		0.15	1-0.15		
	LCF_C3		-0.15	1+0.15		
	LCF_C4		-0.15	1-0.15		
D（加减速）	LCF_D1	0.15	0.15	1+0.15	循环次数根据牵引/制动次数确定。	不考虑侧风与曲线超高
	LCF_D2	0.15	0.15	1-0.15		
	LCF_D3	0.15	-0.15	1+0.15		
	LCF_D4	0.15	-0.15	1-0.15		
	LCF_D5	-0.15	0.15	1+0.15		
	LCF_D6	-0.15	0.15	1-0.15		
	LCF_D7	-0.15	-0.15	1+0.15		
	LCF_D8	-0.1	-0.15	1-0.15		

表 B.8 铁路客车车体静强度仿真分析主要工况

序号	工况编号	载荷描述	备注
1	LC01	纵向压缩载荷 1180kN	计算应力不超过材料的第一工况许用应力
2	LC02	纵向拉伸载荷 980kN	
3	LC03	最大垂向载荷	
4	LC04	40kN.m 扭转载荷	
5	LC05	纵向压缩载荷 1180kN+最大垂向载荷+40kN.m 正向扭转载荷+横向载荷	
6	LC06	纵向拉伸载荷 980kN+最大垂向载荷+40kN.m 正向扭转载荷+横向载荷	
7	LC07	纵向压缩载荷 1180kN+最大垂向载荷+40kN.m 反向扭转载荷	
8	LC08	纵向拉伸载荷 980kN+最大垂向载荷+40kN.m 反向扭转载荷	
9	LC09	顶车工况（空车整備）	计算应力不超过材料屈服强度
10	LC10	一位端三点支撑（空车整備）	
11	LC11	二位端三点支撑（空车整備）	
12	LC12	设备及固结结构：纵向+3g 与垂向 1g 组合	
13	LC13	设备及固结结构：纵向-3g 与垂向 1g 组合	
14	LC14	设备及固结结构：横向+1g 与垂向 1g 组合	

序号	工况编号	载荷描述	备注
15	LC15	设备及固结结构：横向-1g 与垂向 1g 组合	
16	LC16	设备及固结结构：垂向 $(1+c)g$ ，车体端部 c 取 2，中部取 0.5，其余位置进行线性插值。	
17	LC17	设备及固结结构：垂向 $(1-c)g$ ，车体端部 c 取 2，中部取 0.5，其余位置进行线性插值。	

表 B.9 铁路客车车体疲劳强度仿真分析主要工况

工况描述	工况编号	载荷应用	备注
纵向载荷	LCF01	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $+a_x \times g$	1. 纵向疲劳工况、垂向载荷疲劳工况和横向载荷疲劳工况需各循环 1000 万次，车体结构总损伤应小于 1； 2. 具体加速度数值根据车辆设计参数、服役状态与相关标准确定。
	LCF02	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $-a_x \times g$	
垂向载荷	LCF03	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $+a_z \times g$	
	LCF04	1. 车辆定员载荷 2. 垂向载荷 $-a_z \times g$	
横向载荷	LCF05	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $+a_y \times g$	
	LCF06	1. 车辆定员载荷 2. 纵向载荷 $-a_y \times g$	
车体与转向架连接载荷	LCF07	载荷根据设计参数确定	
车体与设备连接载荷	LCF08	1. 纵向载荷 $\pm a_x \times g$ 2. 横向载荷 $\pm a_y \times g$ 3. 垂向载荷 $(1 \pm a_z) \times g$	各个方向单独施加

表 B.10 机车车体静强度仿真分析主要工况

工况描述	工况编号	载荷应用	备注
垂向动载	LC01	1. 1.3g 垂向加速度 2. 旁承支撑	
纵向压缩	LC02	1. 1g 垂向加速度 2. 2000kN（或依技术条件）作用在车钩 3. 旁承支撑	旁承支撑不应限制纵向力的传递
纵向拉伸	LC03	1. 1g 垂向加速度 2. 1500kN（或依技术条件）作用在车钩 3. 旁承支撑	
整车起吊	LC04	1. 1.1g 垂向加速度 2. 转向架自重 1.1 倍，作用在转向架吊座 3. 起吊孔支撑	

I 端起吊	LC05	1. 1g 垂向加速度 2. 转向架自重 1.1 倍, 作用在 I 端转向架吊座 3. I 端起吊孔和 II 端旁承支撑	
II 端起吊	LC06	1. 1g 垂向加速度 2. 转向架自重 1.1 倍, 作用在 II 端转向架吊座 3. II 端起吊孔和 I 端旁承支撑	
失衡抬车	LC07	1. 1g 垂向加速度 2. 转向架自重 1.1 倍, 作用在转向架吊座 3. 架车位支撑, 其中一个架车位强制垂向 10mm 位移	
转向架纵向冲击	LC08	1. 1g 垂向加速度 2. 转向架自重 3 倍, 作用在牵引座 (正反两个方向)	应注意车钩纵向约束 转向架冲击载荷对应
	LC09	3. 旁承支撑, 车钩纵向约束	
转向架横向冲击	LC10	1. 1g 垂向加速度 2. 转向架自重 1 倍, 作用在横向止挡 (两侧止挡分别施加)	
	LC11	3. 旁承支撑	
设备纵向冲击	LC12	1. 1g 垂向加速度 2. 设备自重 3 倍, 作用在设备安装座 (正反两个方向)	
	LC13	3. 旁承支撑	
设备横向冲击	LC14	1. 1g 垂向加速度 2. 设备自重 1 倍, 作用在设备安装座 (正反两个方向)	
	LC15	3. 旁承支撑	
设备垂向冲击	LC16	1. 1g 垂向加速度 2. 设备自重 c (在车体两端 $c=2$, 线性下降到车体中央为 0.5) 倍, 作用在设备安装座 (正反两个方向)	
	LC17	3. 旁承支撑	
司机室 防撞柱	LC18	1. 1g 垂向加速度 2. 2250kN, 作用在防撞柱底部总高度 10% 的区域	旁承支撑不应限制纵向力的传递

		3. 旁承支撑	
	LC19	1. 1g 垂向加速度 2. 900kN, 作用在防撞柱中部总高度 10%的区域 3. 旁承支撑	
	LC20	1. 1g 垂向加速度 2. 300kN, 作用在防撞柱顶部总高度 10%的区域 3. 旁承支撑	
司机室 角柱	LC21	1. 1g 垂向加速度 2. 500kN, 作用在角柱底部总高度 10%的区域 3. 旁承支撑	
	LC22	1. 1g 垂向加速度 2. 450kN, 作用在角柱中部总高度 10%的区域 3. 旁承支撑	
	LC23	1. 1g 垂向加速度 2. 200kN, 作用在角柱顶部总高度 10%的区域 3. 旁承支撑	
司机室 防撞侧墙	LC24	1. 1g 垂向加速度 2. 300kN, 作用在两司机室侧墙宽度和 10%高度围成区域 3. 旁承支撑	横向反力作用在对应横向止挡
排障器 中部压缩	LC25	1. 1g 垂向加速度 2. 300kN, 作用在排障器中部距轨面 0.5 米处 3. 旁承支撑	旁承支撑不应限制纵向力的传递
排障器 侧边压缩	LC26	1. 1g 垂向加速度 2. 250kN, 作用在排障器端部距轨面 0.5 米处 3. 旁承支撑	

表 B.11 机车车体疲劳强度仿真分析主要工况

工况组合描述	工况编号	载荷应用			备注
惯性载荷		纵向	横向	垂向	考察机车整体钢结构疲劳强度
	LCF01	0.15g	0.2g	0.25g	
	LCF02	0.15g	0.2g	-0.25g	
	LCF03	0.15g	-0.2g	0.25g	

	LCF04	0.15g	-0.2g	-0.25g	
	LCF05	-0.15g	0.2g	0.25g	
	LCF06	-0.15g	0.2g	-0.25g	
	LCF07	-0.15g	-0.2g	0.25g	
	LCF08	-0.15g	-0.2g	-0.25g	
牵引/制动	LCF01	持续牵引力，作用在牵引拉杆座和车钩座			考察牵引拉杆座和车钩座疲劳强度
	LCF02	常规制动力，作用在牵引拉杆座和车钩座			
阻尼力	LCF01	减振器卸荷力 1.5 倍（拉）			考察减振器座疲劳强度
	LCF02	减振器卸荷力 1.5 倍（压）			

附 录 C
(资料性)
静强度评估

1. 母材

母材静强度评估一般以“结构在静强度载荷作用下，不产生永久变形或破坏”为依据，采用第四强度理论的等效应力进行评估，即通过比较仿真分析获得的应力与材料的许用应力，判定是否合格。一般采用利用率进行判定，利用率公式为：

$$U = \frac{\sigma_c S}{R_L} \leq 1$$

式中：

U — 为利用率；

σ_c — 计算或试验得到的应力，单位为兆帕（MPa）；

S — 安全因子；

R_L — 许用值或极限值，单位为兆帕（MPa）。

具体利用率限值，参照相关标准或具体要求执行。

2. 弧焊焊缝

(1) 钢制材料焊缝

若钢制材料弧焊焊缝热影响区与母材没有区别，焊缝热影响区静强度评估与母材一致。

若钢制材料弧焊焊缝热影响区与母材存在区别，焊缝热影响区静强度参照相关标准评估。

(2) 铝合金焊缝

铝合金材料焊缝热影响区的强度评估应参照 BS EN1999-1-1 标准或类似标准。

3. 焊缝静强度理论计算

采用理论计算的方法，结合焊缝初始参数，如焊材拉伸强度、被连接件厚度，计算焊缝截面的应力，与许用值进行比较确定焊缝强度是否满足要求。

以角焊缝为例，设计时通过将焊喉最小截面上的剪应力与焊接填充材料的剪切许用应力进行比较确定强度是否满足要求，评估时基于以下假设：

(1) 在焊缝拉伸面的方向应力分布均匀；

(2) 应力分布在焊缝断裂前保持不变；

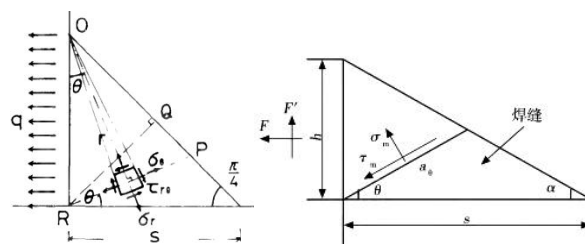
(3) 当某一点的剪切应力达到焊缝材料拉伸强度的某比例时焊缝断裂，一般为拉伸强度的 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 或

0.6 倍。

结合以上假设，通过求极值确定角焊缝的危险截面（或断裂截面）大致在 $\pi/8$ 或 22.5° 左右，结合假设 (3) 可以确定焊缝与母材等强度设计时焊缝设计参数。

$$\tau_m = \frac{F \cos \theta}{\partial_\theta L} = \frac{P}{SL} \cos \theta (\cos \theta + \sin \theta)$$

$$\tau_{r\theta} = \frac{-q}{1 - \pi/4} \left[\sqrt{2} \sin \theta \sin(\theta - \pi/4) \right]$$



(1) 极坐标系

(2) (笛卡尔坐标系)

图 C.1 焊缝局部受力分析

附录 D

(资料性)

点焊静强度评估

点焊静强度许用载荷可以参照 GB/T 25343.3 、SAE-AMS-W-6858、AS-NZS-4673-2001 等标准执行，也可根据试验测试结果进行评估。

实际工程应用中，点焊剪切载荷参照 GB/T 25343.3 标准中给定的载荷执行，拉伸载荷根据 SAE-AMS-W-6858 标准和 AS-NZS-4673-2001 标准取剪切载荷的 0.25 倍。点焊静强度评估公式可采用以下公式：

$$CF = \left(\frac{F_z^2}{\Sigma^2} \right) + \left(\frac{P^2}{T^2} \right) < 1$$

相应的安全因子为： $\frac{1}{\sqrt{CF}}$

此处， CF 为合成安全因子，为 combine factor 两个单词的缩写；

F_z 为拉伸轴向力（压缩轴向力设为 0）；

Σ 为最小许用轴向力；

P 为剪切力；

T 为最小许用剪切力；

不同材料的点焊许用载荷如表 D.1 至表 D.2 所示，不同抗拉等级材料点焊的组合，应以最低抗拉强度材料的许用值为评估依据。

表 D.1 钢接头点焊许用载荷（GB/T 25343.3）

板厚（mm）	点焊直径（mm）	母材抗拉强度 Mpa			母材抗拉强度 Mpa		
		≤360	>360 至<510	510 至<620	≤360	>360 至<510	510 至<620
		最低剪切拉力（KN）			最低拉伸力（KN）		
0.8	4.5	3.5	4.5	6.0	0.88	1.13	1.50
1.0	5.0	4.7	6.0	8.0	1.18	1.50	2.00
1.25	5.5	5.9	7.5	10.0	1.48	1.88	2.50
1.5	6.0	7.1	9.0	12.0	1.78	2.25	3.00
1.75	6.5	8.5	10.9	14.5	2.13	2.73	3.63
2.0	7.0	10.0	12.8	17.0	2.50	3.20	4.25
2.5	8.0	12.9	16.5	22.0	3.23	4.13	5.50
3.0	8.5	16.5	21.0	28.0	4.13	5.25	7.00

表 D.2 铝合金接头点焊许用载荷（GB/T 25343.3）

板厚（mm）	点焊直径（mm）	母材抗拉强度 Mpa			母材抗拉强度 Mpa		
		≤360	>360 至<510	510 至<620	≤360	>360 至<510	510 至<620

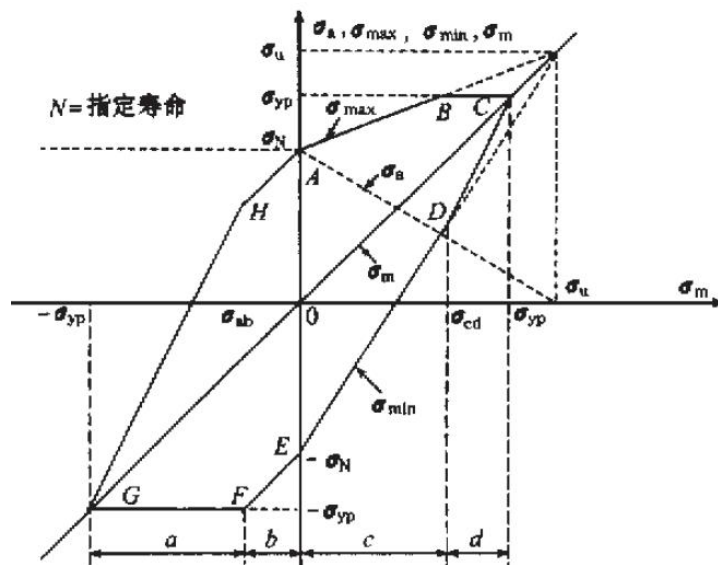
		最低剪切拉力 (KN)			最低拉伸力 (KN)		
0.8	4.5	1.1	1.3	1.5	0.28	0.33	0.38
1.0	5.0	1.5	1.8	2.1	0.38	0.45	0.53
1.25	5.5	2.0	2.3	2.8	0.50	0.58	0.70
1.5	6.0	2.5	2.9	3.5	0.63	0.73	0.88
2.0	7.0	3.5	4.1	4.8	0.88	1.03	1.20
2.5	8.0	4.5	5.3	6.2	1.13	1.33	1.55
3.0	8.5	5.5	6.4	7.6	1.38	1.60	1.90

附录 E
(资料性)
弧焊疲劳曲线

1. 疲劳极限图

Goodman 曲线是描述疲劳循环次数与载荷大小之间的关系，一般对应 200 万次疲劳极限的值，可以通过材料特性如应力比为-1 时的疲劳极限、屈服强度、拉伸强度等参数画出。疲劳极限存活率和循环次数根据对称循环疲劳极限确定。

典型的 Goodman 疲劳极限线图如图 E. 1 所示。



图E. 1 典型Goodman曲线图

σ_a —应力幅； $\sigma_{\max}$ —最大应力； σ_m —平均应力； $\sigma_{\min}$ —最小应力；

σ_u —强度极限； σ_{yp} —屈服极限； σ_N —对称循环下的疲劳极限。

2 S-N 曲线

材料或焊接结构疲劳 S-N 曲线是描述应力范围与疲劳循环次数的关系，是在某一应力比下通过大量疲劳试验获得的曲线，应用时需考虑板厚、尺度、环境、是否打磨等因素进行修正。典型 S-N 曲线如图 E. 2 所示。

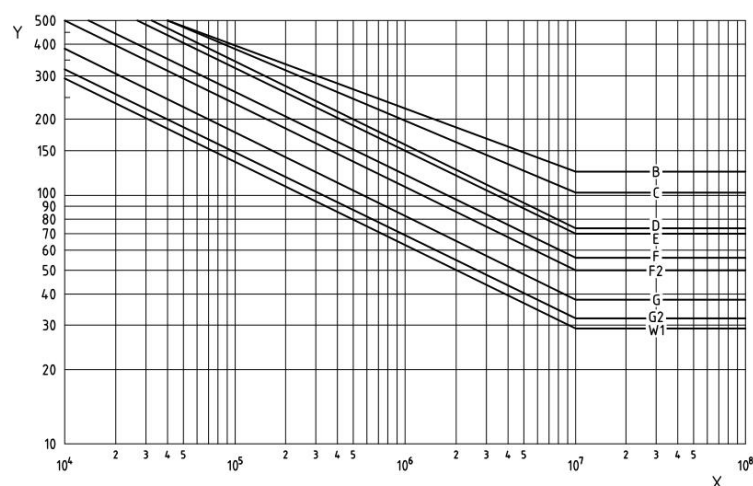


图 E.2 疲劳寿命曲线（S-N 曲线）

S-N 曲线公式如下式所示：

$$\log N = \log C_0 - d \cdot SD - m \cdot \log S_r$$

$$\log C_d = \log C_o - d \cdot SD$$

$$S_r^m N = C_d$$

SD 为每一组接头试验数据的标准偏差；

d 失效概率对应的标准偏差的数值。

表 E.1 疲劳特性曲线参数

失效概率%	d
50	0 ^{A)}
31	0.5
16	1
2.3	2.0 ^{B)}
0.14	3
A) 平均曲线	
B) 标准设计曲线	

3 主 S-N 曲线

美国 Battelle 实验室用统计学方法对大量焊接接头疲劳试验数据进行了分析，将 BS、IIW、En 等标准中的 S-N 曲线转化为一条范围非常狭窄的分布带，得出一条等效结构应力 S-N 曲线，也叫主 S-N 曲线。曲线方程为：

$$\Delta S_s = C_d \cdot N^{-h}$$

式中 C_d 和 h 均为试验常数。S-N 曲线形式与 BS、IIW 以及 AAR 标准中的曲线非常类似，但主 S-N 曲线反映了板厚、外载荷引起的膜应力和弯曲应力及应力集中的影响，理论上可以适用于任意形式的焊缝疲劳寿命评估。

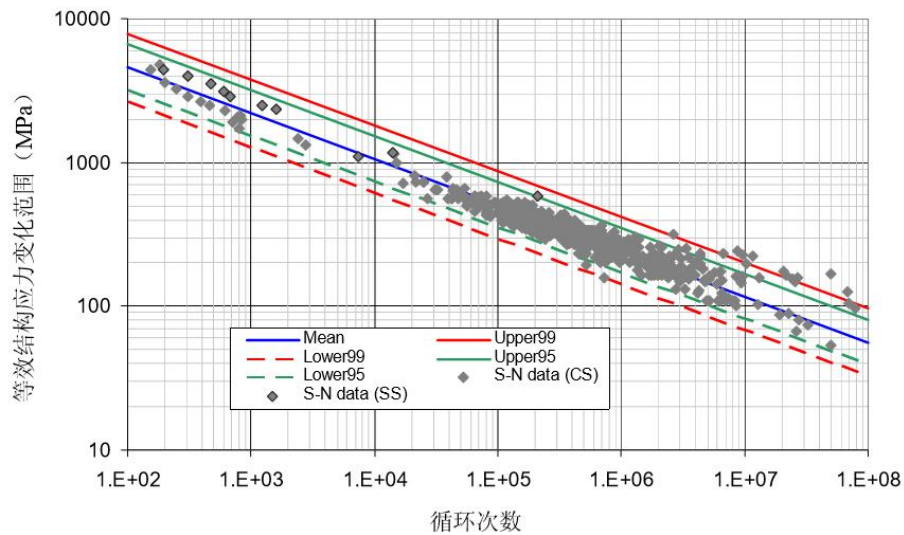


图 E. 3 等效结构应力 S-N 曲线

表 E. 2 等效结构应力 S-N 曲线参数参考

统计依据	铁素体钢与不锈钢		铝	
	C	h	C	h
中值	19930. 2	0. 31950	3495. 13	0. 27712
+1 σ	23885. 8		4293. 19	
-1 σ	16629. 7		2845. 42	
+2 σ	28626. 5		5273. 48	
-2 σ	13875. 7		2316. 48	
+3 σ	34308. 1		6477. 60	
-3 σ	11577. 9		1885. 87	

4 其他疲劳曲线图

MKJ 图在 DVS1612 标准采用，横坐标为应力比，纵坐标为最大疲劳应力值。存活率为 $p\bar{u}=97.5\%$ ，载荷循环次数为 2×10^6 。

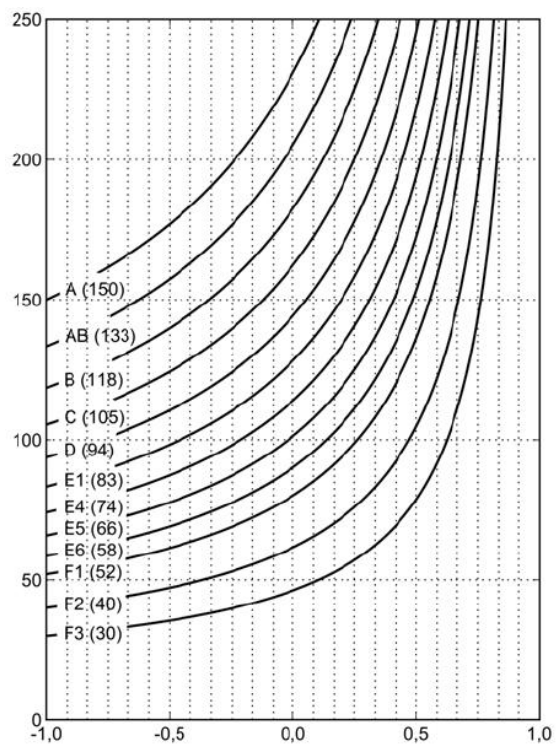


图 E. 4 S355 材料 MKJ 图（正交应力）

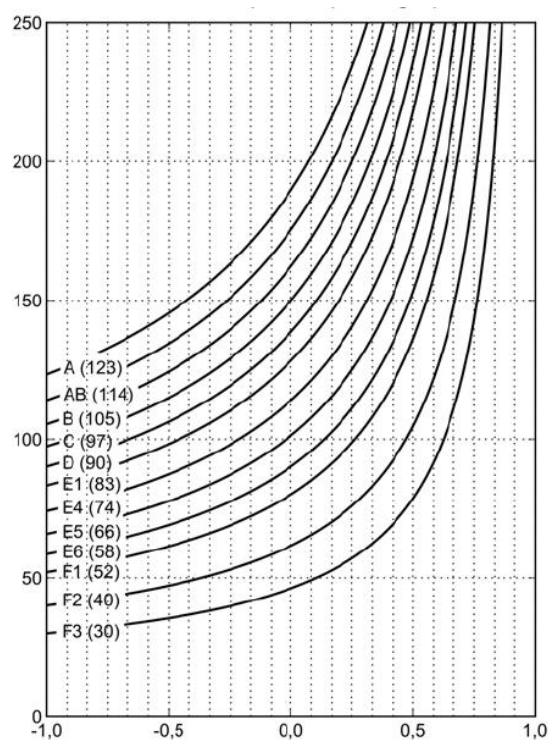


图 E. 5 S235 材料 MKJ 图（正交应力）

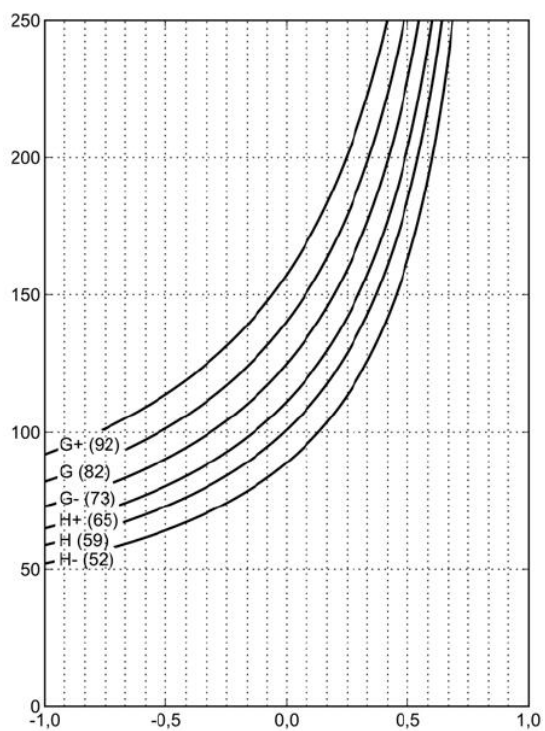


图 E. 6 S355、S235 材料 MKJ 图（剪切应力）

附录 F

(资料性)

点焊疲劳强度评估

点焊疲劳评估主要有三种评估方法，分别是名义应力方法、结构应力方法、基于试验载荷的评估方法。

1. 名义应力方法

以单个点焊为例，如图 F.1 所示，依据 Maddox 的应力公式将应力进行换算。

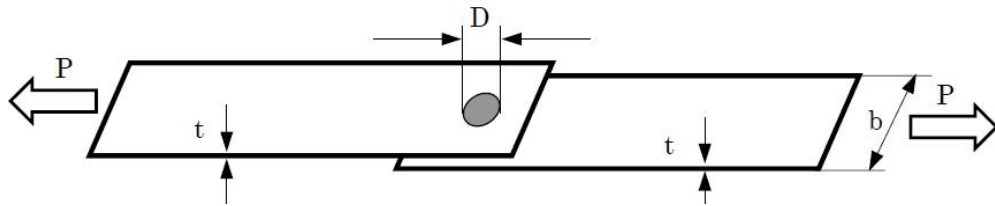
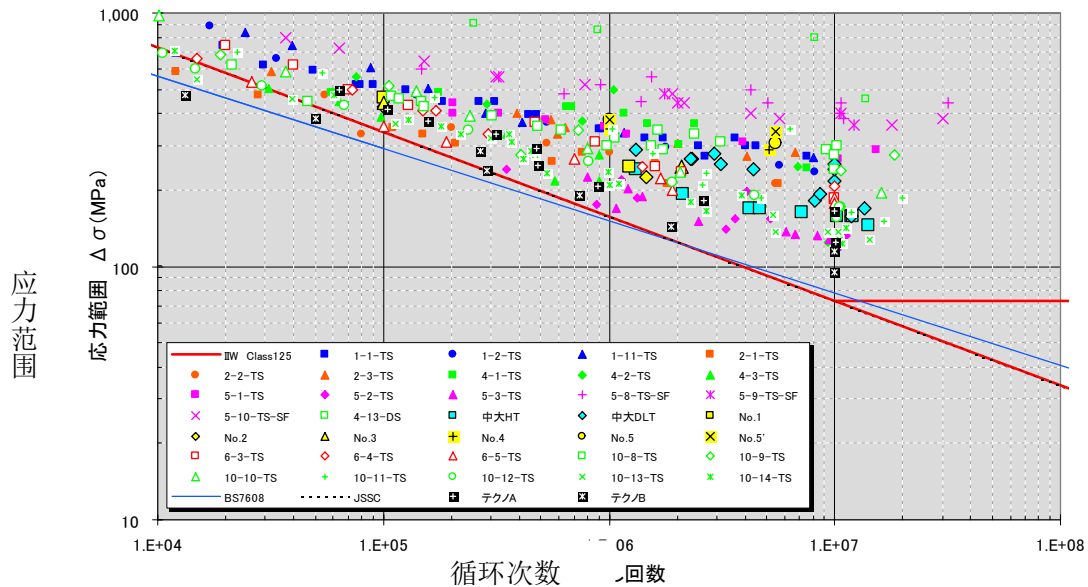


图 F.1 点焊结构示意

Maddox 应力公式如下：

$$\sigma_M = \frac{2 \cdot P}{\pi \cdot D \cdot t} + \frac{3 \cdot P}{b \cdot t}$$

评估时，将点焊的疲劳应力用上式换算后，采用 IIW2016 标准中 FAT125 等级的 S-N 曲线或 BS7608 中 C 级进行评估（必要时，进行验证性试验以验证实际点焊疲劳的疲劳极限不低于标准中的 S-N 曲线所规定的疲劳极限）。



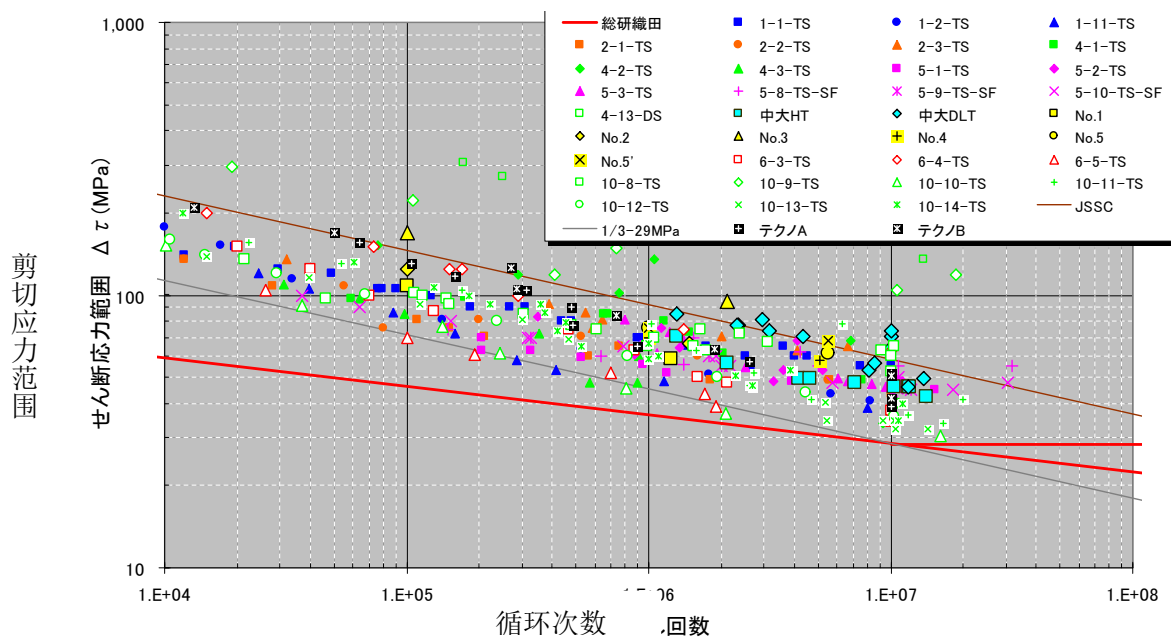


图 F.3 剪切应力疲劳曲线

2. 结构应力方法评估

参照 Design Life Theory Guide 7.0 中理论手册中方法评估，将点焊用梁单元进行模拟，输出梁单元各方向的载荷，如图 F.4 所示。

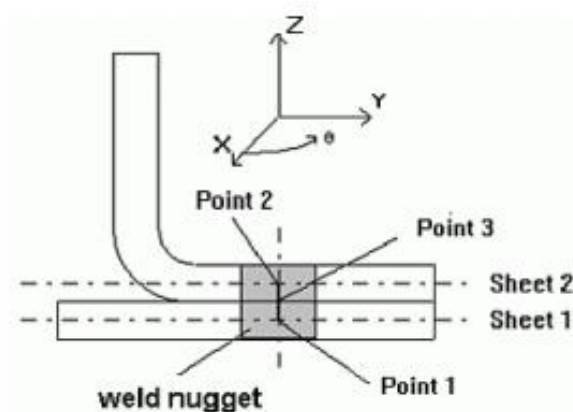


图 F.4 点焊结构示意图

结构应力计算时分板材的结构应力和焊核结构应力，各应力为在焊核圆周方向的最大应力。结构应力是载荷和角度的函数，通过函数求得结构应力（应力范围）。

1) 板材结构应力公式

$$\sigma_{sheet} = -\sigma_{\max}(FX1)\cos\theta - \sigma_{\max}(FY1)\sin\theta + \sigma_{\max}(FZ1) + \sigma_{\max}(MX1)\sin\theta - \sigma_{\max}(MY1)\cos\theta$$

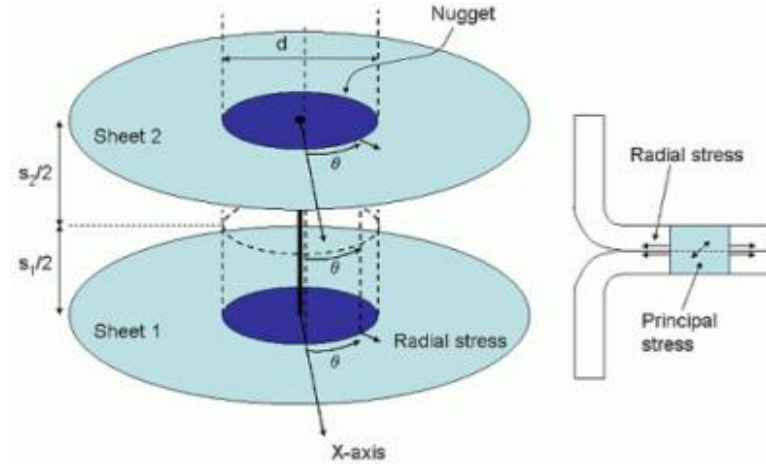


图 F. 5 点焊结构应力示意图

2) 焊核结构应力公式

焊核剪切应力: $\tau = \tau_{\max}(FX3)\sin^2\theta + \tau_{\max}(FY3)\cos^2\theta$

焊核法向应力 $\sigma = \sigma(FZ3) + \sigma_{\max}(MX3)\sin\theta - \sigma_{\max}(MY3)\cos\theta$

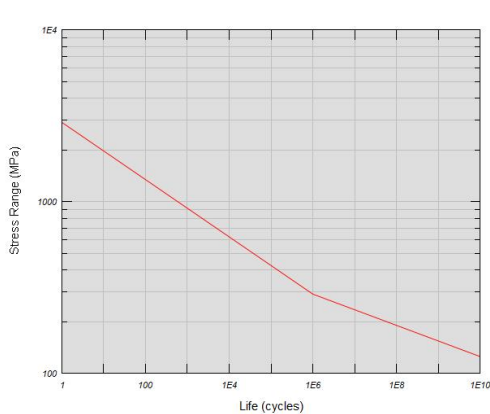
焊核合成应力为:

$$\sigma_{AMP_nugget} = \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} \quad \sigma \geq 0$$

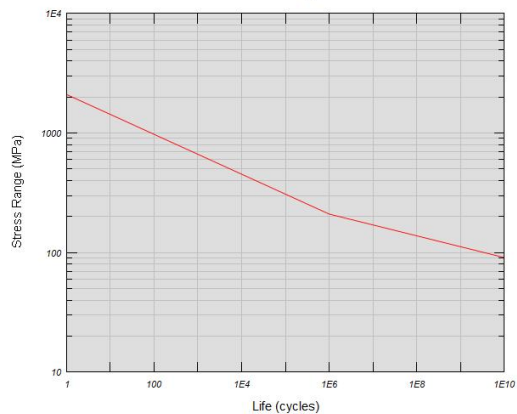
$$\sigma_{AMP_nugget} = \frac{\sigma}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} \quad \sigma < 0$$

3) S-N 曲线选取

S-N 曲线分板材和焊核两种, 在没有现成试验数据可用之前可参照 Ncode 软件中的点焊 S-N 曲线, 使用时需注意存活率的影响。



点焊结构 S-N 曲线 (板材-50%存活率)



点焊结构 S-N 曲线 (焊核-50%存活率)

图 F. 6 点焊应力 S-N 曲线

3. 按照试验载荷方法评估

参照试验结果评估主要考虑点焊的剪切载荷范围, 可从点焊接头疲劳试验中得到, 疲劳试验方法需

严格按照 GB/T15111-94 《点焊接头剪切拉伸疲劳试验方法》等标准执行。

附录 G
(资料性)
仿真与试验对比

仿真分析与试验结果对比分析流程如图 G.1 所示。

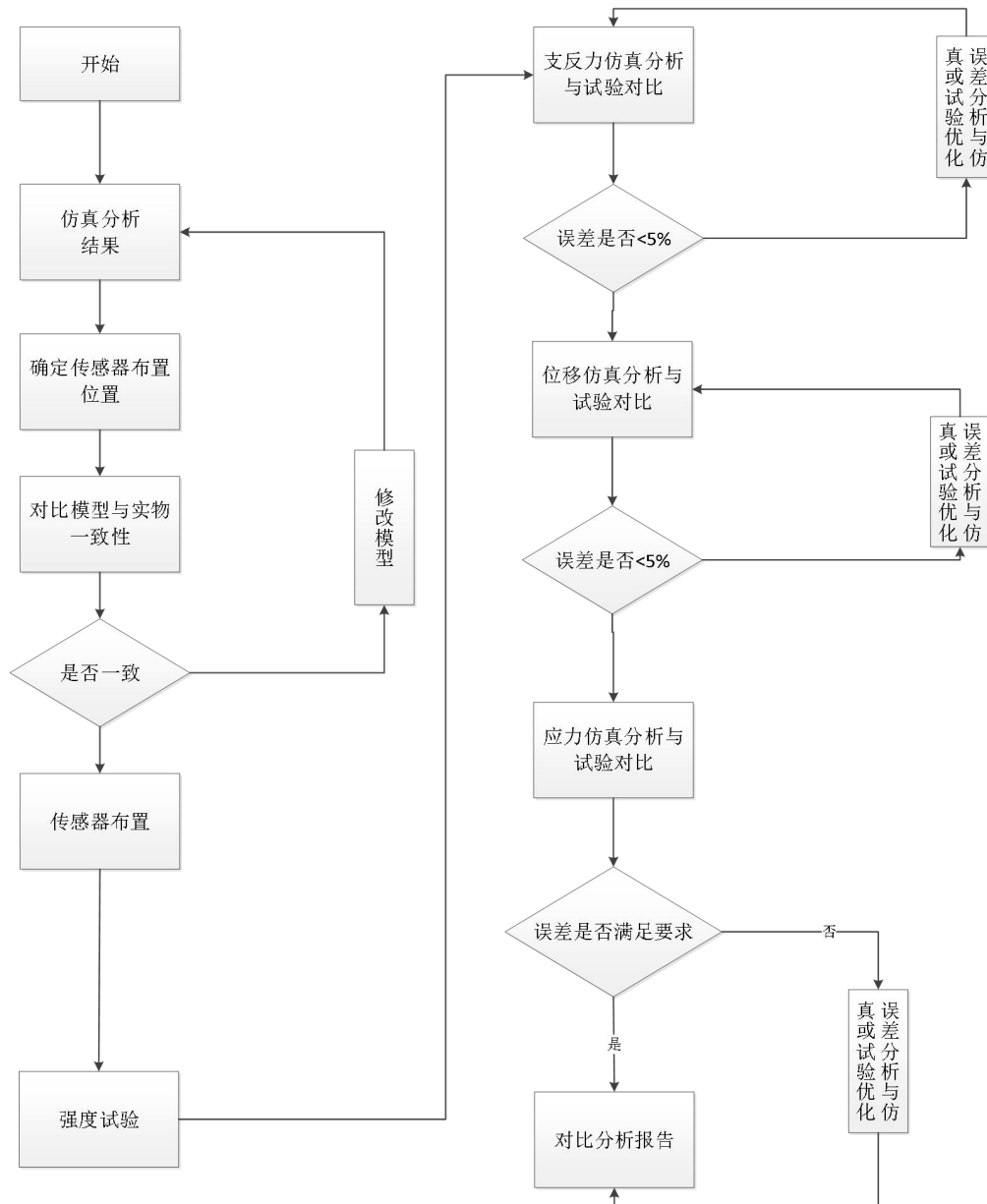


图 G.1 仿真分析与试验对比流程

1. 仿真分析测点布置

- (1) 车体仿真分析完成后，需输出各工况下载荷、支反力、位移、各关键位置的应力。
- (2) 应力输出应含每个贴片位置（壳单元 Top 与 Bottom 面）最大主应力、方向应力，同时汇总出每个位置最大应力和应变对应的工况。

2.仿真分析与试验对比

- (1) 仿真分析与试验对比应在车体静强度试验过程中对比。
- (2) 应在试验车生产前对所有的材料属性比如板厚、材料特性进行测量并记录。
- (3) 车体开展试验时，需确认车体与分析模型一致性。
- (4) 当实际贴片位置与试验大纲布置不一致时，应修改仿真分析模型并重新输出应力或应变分析结果。
- (5) 车体试验完成后，应对原始数据、加载与等效方式进行详细分析，如钢结构自重产生的应力处理方式，采集过程中每阶段采集数据对应的载荷（含清零数据），不同工况的数据叠加方法等。
- (6) 若发现试验过程与分析方法不一致，需修改加载方式并重新开展仿真分析与试验对比。
- (7) 当发现仿真分析结果误差超出既定误差时，即支反力和位移误差超出 5%，应力误差超出 15%-20%，需要分析误差原因，并根据原因分析改进仿真分析或试验方法。

3.误差分析

仿真分析与试验对比误差主要从试验不确定度、板厚、贴片、制造与设计结构不一致性、分析模型简化、应力应变转化方式、加载方式以及薄板制造过程中变形影响等因素。

4.对比结果输出

分析与试验对比主要输出位移与应力对比分析结果，车体位移需要考虑边梁垂向、窗角和门角位移，应力对比需要考虑大于某一测试应力阈值的位置。对比结果可通过柱状图或曲线对比图表示。

附录 H
(资料性)
粘接评估

1. 符号含义

$\sigma_{allowable}$	粘接剂拉伸强度许用值
$\tau_{allowable}$	粘接剂剪切强度许用值
$\tau_{fatigue\ allowable}$	粘接剂疲劳强度许用值
$\tau_{fatigue}$	粘接剂疲劳强度值
$\sigma_{aging\ min}$	不同老化试验条件下粘接剂恢复常温后所测得的拉伸应力特征值的最小值
$\tau_{aging\ min}$	不同老化试验条件下粘接剂恢复常温后所测得的剪切应力特征值的最小值
$\sigma_{strength}$	粘接剂在常温条件下的拉伸应力特征值
$\tau_{strength}$	粘接剂在常温条件下的剪切应力特征值
$\sigma_{high\ temperature}$	粘接剂在高温条件下的拉伸应力特征值
$\tau_{high\ temperature}$	粘接剂在高温条件下的剪切应力特征值
$\Delta L_{allowable}$	粘接剂变形量许用值
L	粘接剂粘接面宽度
δ	试验所测得断裂延展率特征值最小值
$C_{high\ temperature\ tensile}$	拉伸强度高温分解系数
$C_{high\ temperature\ shear}$	剪切强度高温分解系数
$C_{fatigue}$	疲劳分解系数
$C_{fatigue}$	老化分解系数

2 静强度许用值

粘接剂静强度许用值需满足下列公式：

$$\sigma_{allowable} = \frac{\sigma_{aging \ min}}{C_{high \ temperature \ tensile}} \quad (H-1)$$

$$\tau_{allowable} = \frac{\tau_{aging \ min}}{C_{high \ temperature \ shear}} \quad (H-2)$$

$C_{high \ temperature \ tensile}$ 、 $C_{high \ temperature \ shear}$ 可由下式计算：

$$C_{high \ temperature \ tensile} = \frac{\sigma_{strength}}{\sigma_{high \ temperature}} \quad (H-3)$$

$$C_{high \ temperature \ shear} = \frac{\tau_{strength}}{\tau_{high \ temperature}} \quad (H-4)$$

3 蠕变与松弛许用值

粘接剂蠕变与松弛许用值均由试验获得。

4 变形量

粘接剂的变形量许用值需满足下列公式

$$\Delta L_{allowable} = L \times \delta \quad (H-5)$$

5 疲劳强度许用值

粘接剂疲劳强度许用值需满足下列公式

$$\tau_{fatigue \ allowable} = \frac{\tau_{strength}}{C_{high \ temperature \ shear} \cdot C_{aging} \cdot C_{fatigue}} \quad (H-6)$$

$C_{fatigue}$ 、 C_{aging} 可由下式计算：

$$C_{fatigue} = \frac{\tau_{strength}}{\tau_{fatigue}} \quad (H-7)$$

$$C_{aging} = \frac{\tau_{strength}}{\tau_{aging \ min}} \quad (H-8)$$

附 录 I

(资料性)

典型材料性能

表 I.1 铝合金材料及力学性能（板材）

牌号	处理方式	厚度mm	屈服强度	拉伸强度	延展率 (%)	屈服强度 (热影响区)	拉伸强度 (热影响区)	弹性模量	泊松比
			N/mm ²			N/mm ²		MPa	
5083	O/H111	≤ 50	125	275	11	125	275	7.0×10 ⁴	0.3
		50<≤80	115	270	14	115	270		
	H12 H22/H321	≤ 40	250 215	305	3 5	155	275		
	H14 H24/H34	≤ 25	280 250	340	2 4				
6082	T4 / T451	≤ 12,5	110	205	12	100	160		
	T61/T6151	≤12,5	205	280	10	125	185		
	T6151	12,5<≤100	200	275	12				
	T6/T651	≤ 6	260	310	6				
		6<≤12,5	255	300	9				
	T651	12,5<≤100	240	295	7				
7020	T6	≤ 12,5	280	350	7	205	280		
	T651	≤ 40			9				

表 I.2 铝合金材料及力学性能（挤压型材）

牌 号	型材类型	处理方式	厚度mm	屈服强度	拉伸强度	延展率 (%)	屈服强度 (热影响区)	拉伸强度 (热影响区)	弹性模量	泊松比
				N/mm ²			N/mm ²			
5083	ET, EP,ER/B	O / H111, F, H112	t ≤ 200	110	270	12	110	270	7.0×10 ⁴	0.3
	D	H12/22/32	t ≤ 10	200	280	6	135	270		
		H14/24/34	t ≤ 5	235	300	4				
6005A	EP/O, ER/B	T6	t ≤ 5	225	270	8	115	165		
			5 < t ≤ 10	215	260	8				
			10 < t ≤ 25	200	250	8				
	EP/H, ET	T6	t ≤ 5	215	255	8				
			5 < t ≤ 10	200	250	8				
6082	EP,ET,ER/B	T4	t ≤ 25	110	205	14	100	160		
	EP/O, EP/H	T5	t ≤ 5	230	270	8	125	185		
	EP/O,EP/ H ET	T6	t ≤ 5	250	290	8	125	185		
			5 < t ≤ 15	260	310	10				
	ER/B	T6	t ≤ 20	250	295	8				
			20< t ≤150	260	310	8				
			t ≤ 5	255	310	8				

			$5 < t \leq 20$	240	310	10				
7020	EP,ET,ER/B	T6	$t \leq 15$	290	350	10	205	280		
	EP,ET,ER/B	T6	$15 < t < 40$	275	350	10				
	D	T6	$t \leq 20$	280	350	10				

注：EP – 挤压型材；EP/H – 挤压空心异型材；ER/B – 挤压棒/杆；EP/O – 挤压开口型材；ET DT — 挤压管材、拉制管。

表 I.3 不锈钢材料力学性能

型号		弹性模量 MPa	泊松比	延展率%	屈服极限 Pa)	拉伸强度 (MPa)
SUS301L-LT	<1.6	2.0×10 ⁵	0.3	40	≥205	≥520
	>1.6			10	≥215	≥550
SUS301L-DLT				40	≥345	≥690
SUS301L-ST				35	≥410	≥760
SUS301L-MT				25	≥480	≥820
SUS301L-HT				20	≥685	≥930

表 I.4 碳钢与合金钢材料力学性能

材质	弹性模量 MPa	泊松比	延展率%	屈服极限(Mpa)	拉伸强度 (MPa)
Q235	2.06×10^5	0.3	22	235	375
09CuPCrNi-B			22	294	440
09CuPCrNi-A			22	345	480
05CuPCrNi			26	310	440